绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2011 年全国硕士研究生招生考试

数学（二）解析

（科目代码：302）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	32 分	24 分	94 分
自测分			



考研数学二
历年真题
配套讲解



2011 年全国硕士研究生招生考试数学（二）解析

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 已知当 $x\to 0$ 时，函数 $f(x)=3\sin x-\sin 3x$ 与 cx^k 是等价无穷小量，则（　）.

（A） $k=1,\ c=4$　　（B） $k=1,\ c=-4$

（C） $k=3,\ c=4$　　（D） $k=3,\ c=-4$

【答案】(C)

【解析】

由题意，当 $x\to 0$ 时，$3\sin x-\sin 3x\sim cx^k$，即 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3\sin x-\sin 3x}{cx^k}=1$.

利用泰勒展开，$\sin x=x-\dfrac{x^3}{6}+o(x^3)$，$\sin 3x=3x-\dfrac{(3x)^3}{6}+o(x^3)$，

所以 $3\sin x-\sin 3x=3\left(x-\dfrac{x^3}{6}\right)-\left(3x-\dfrac{27x^3}{6}\right)+o(x^3)=4x^3+o(x^3)$，

因此 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{4x^3+o(x^3)}{cx^k}=1$，故 $k=3$，$c=4$，故答案选（C）.

【小崔点睛】

判断两个无穷小等价，可利用 $f(x)\sim g(x)\Leftrightarrow\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=1$.

(2) 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，且 $f(0)=0$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2f(x)-2f(x^3)}{x^3}=$（　）.

（A） $-2f'(0)$　　（B） $-f'(0)$

（C） $f'(0)$　　（D） 0

【答案】(B)

【解析】

原式 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2f(x)-2f(x^3)}{x^3}$ 可化为 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}-2\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x^3)-f(0)}{x^3}$.

由于 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，且 $f(0)=0$，由导数定义得 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=f'(0)$，

又令 $t=x^3$，则当 $x\to 0$ 时，$t\to 0$，所以 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x^3)-f(0)}{x^3}=\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{f(t)-f(0)}{t}=f'(0)$，

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

因此原式 $=f'(0)-2f'(0)=-f'(0)$，故答案选（B）.

(3) 函数 $f(x)=\ln|(x-1)(x-2)(x-3)|$ 的驻点个数为（　）.

（A）0　　（B）1　　（C）2　　（D）3

【答案】(C)

【解析】

函数 $f(x)=\ln|(x-1)(x-2)(x-3)|$，其定义域为 $x\neq 1,2,3$. 由 $\left(\ln|u|\right)'=\dfrac{u'}{u}$.

得 $f'(x)=\dfrac{[(x-1)(x-2)(x-3)]'}{(x-1)(x-2)(x-3)}=\dfrac{(x-2)(x-3)+(x-1)(x-3)+(x-1)(x-2)}{(x-1)(x-2)(x-3)}=\dfrac{3x^2-12x+11}{(x-1)(x-2)(x-3)}$.

令 $f'(x)=0$，则 $3x^2-12x+11=0$，判别式 $\Delta=(-12)^2-4\times3\times11=12>0$，

所以方程有两个不同实根，且均不等于 1，2，3.

因此函数共有 2 个驻点，故答案选（C）.

(4) 微分方程 $y''-\lambda^2y=e^{\lambda x}+e^{-\lambda x}(\lambda>0)$ 的特解形式为（　）.

（A） $a\left(e^{\lambda x}+e^{-\lambda x}\right)$　　（B） $ax\left(e^{\lambda x}+e^{-\lambda x}\right)$

（C） $x\left(ae^{\lambda x}+be^{-\lambda x}\right)$　　（D） $x^2\left(ae^{\lambda x}+be^{-\lambda x}\right)$

【答案】(C)

【解析】

原方程为 $y''-\lambda^2y=e^{\lambda x}+e^{-\lambda x}$，对应齐次方程 $y''-\lambda^2y=0$.

其特征方程为 $r^2-\lambda^2=0$，解得 $r=\pm\lambda$.

对于右端第一项 $e^{\lambda x}$，由于 λ 是特征方程的单根，所以其特解应设为 $y_1^*=axe^{\lambda x}$.

对于右端第二项 $e^{-\lambda x}$，由于 $-\lambda$ 也是特征方程的单根，所以其特解应设为 $y_2^*=bxe^{-\lambda x}$.

根据线性方程的叠加原理，原方程的特解可设为 $y=y_1^*+y_2^*=x\left(ae^{\lambda x}+be^{-\lambda x}\right)$，故答案选（C）.

(5) 设函数 $f(x),g(x)$ 均具有二阶连续导数，满足 $f(0)>0,g(0)<0$，且 $f'(0)=g'(0)=0$，则函数 $z=f(x)g(y)$ 在点 $(0,0)$ 处取得极小值的一个充分条件是（　）.

（A） $f''(0)<0,g''(0)>0$　　（B） $f''(0)<0,g''(0)<0$

（C） $f''(0)>0,g''(0)>0$　　（D） $f''(0)>0,g''(0)<0$

【答案】（A）

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

【解析】

设 $z=f(x)g(y)$，则 $z_x=f'(x)g(y)$，$z_y=f(x)g'(y)$.

由 $f'(0)=g'(0)=0$，得 $z_x(0,0)=z_y(0,0)=0$，所以 $(0,0)$ 为驻点.

再求二阶偏导数，$z_{xx}=f''(x)g(y)$，$z_{xy}=f'(x)g'(y)$，$z_{yy}=f(x)g''(y)$.

在 $(0,0)$ 处，令 $A=z_{xx}(0,0)=f''(0)g(0)$，$B=z_{xy}(0,0)=0$，$C=z_{yy}(0,0)=f(0)g''(0)$.

要使 z 在 $(0,0)$ 处取得极小值，一个充分条件为 $AC-B^2>0$，$A>0$.

由 $A>0$，且 $g(0)<0$，得 $f''(0)<0$，又 $AC=f''(0)g(0)f(0)g''(0)>0$.

由于 $f''(0)<0$，$g(0)<0$，$f(0)>0$，故 $g''(0)>0$，

因此 $f''(0)<0$，$g''(0)>0$，故答案选（A）.

【小崔点睛】

二元函数在驻点处的极值判别：设 $A=f_{xx}$，$B=f_{xy}$，$C=f_{yy}$.

若 $AC-B^2>0, A>0$，则为极小值；若 $AC-B^2>0, A<0$，则为极大值；

若 $AC-B^2<0$，则无极值；若 $AC-B^2=0$，则需进一步讨论.

(6) 设函数 $I=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(\sin x)dx, J=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(\cot x)dx, K=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(\cos x)dx$，则 I,J,K 的大小关系为（　）.

（A）$I<J<K$　　（B）$I<K<J$　　（C）$J<I<K$　　（D）$K<J<I$

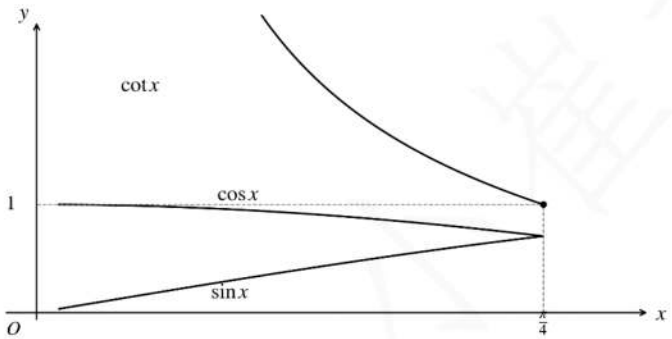
【答案】（B）

【解析】

当 $0<x<\frac{\pi}{4}$ 时，$0<\sin x<\cos x<1$，且 $\cot x=\frac{\cos x}{\sin x}>1$.

由于 $\ln x$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，

所以 $\ln(\sin x)<\ln(\cos x)<0<\ln(\cot x)$，



因此在区间 $\left(0,\frac{\pi}{4}\right)$ 上有 $\ln(\sin x)<\ln(\cos x)<\ln(\cot x)$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

两边在$\left[0,\frac{\pi}{4}\right]$上积分，得：

$\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(\sin x)dx<\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(\cos x)dx<\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(\cot x)dx$，

即$I<K<J$，故答案选（B）.

【小崔点睛】

比较定积分大小时，若在同一积分区间上有$f(x)<g(x)$，则$\int_a^b f(x)dx<\int_a^b g(x)dx$.

(7) 设A为3阶矩阵，将A的第2列加到第1列得矩阵B，再交换B的第2行与第3行得单位矩阵，记$P_1=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix},P_2=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$，则$A=$（　）.

（A）P_1P_2　　（B）$P_1^{-1}P_2$

（C）P_2P_1　　（D）$P_2P_1^{-1}$

【答案】(D)

【解析】

将矩阵A的第2列加到第1列，相当于A右乘初等矩阵P_1，因此$AP_1=A\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=B$，

再交换矩阵B的第2行与第3行，相当于B左乘初等矩阵P_2，因此$P_2B=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}B=E$，

于是$P_2AP_1=E$，从而$A=P_2^{-1}P_1^{-1}$，又因为P_2表示交换第2、3行.

连续交换两次恢复原矩阵，所以$P_2^{-1}=P_2$，因此$A=P_2P_1^{-1}$，故答案选（D）.

【小崔点睛】

矩阵的初等变换与初等矩阵乘法对应关系为：

对矩阵作初等行变换，相当于在左边乘相应的初等矩阵；

对矩阵作初等列变换，相当于在右边乘相应的初等矩阵.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(8) 设 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)$ 是 4 阶矩阵，$\boldsymbol{A}^*$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，若 $(1,0,1,0)^T$ 是方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系，则 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系可为（　）.

(A) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3$　　(B) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$

(C) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$　　(D) $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$

【答案】(D)

【解析】

已知 $(1,0,1,0)^T$ 是齐次方程组 $Ax=0$ 的一个基础解系，因此 $4-r(A)=1$，故 $r(A)=3$.

A 为 4 阶矩阵，由伴随矩阵秩的性质，$r(A^*)=1$，所以齐次方程组 $A^*x=0$ 的基础解系含有 $4-r(A^*)=3$ 个线性无关的解.

又因为 $r(A)=3<4$，所以 $|A|=0$.

由伴随矩阵的性质 $A^*A=AA^*=|A|E$，而 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$，故 $A^*\alpha_1=A^*\alpha_2=A^*\alpha_3=A^*\alpha_4=0$，即 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 均为 $A^*x=0$ 的解.

又由 $A(1,0,1,0)^T=0$，得 $\alpha_1+\alpha_3=0$，即 $\alpha_1=-\alpha_3$.

由于 $Ax=0$ 的基础解系只有一个解向量，从而 $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关.

因此 $A^*x=0$ 的一个基础解系为 $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$，故答案选（D）.

【小崔点睛】

n 阶矩阵 A 的伴随矩阵 A^* 的秩满足：

当 $r(A)=n$ 时，$r(A^*)=n$；当 $r(A)=n-1$ 时，$r(A^*)=1$；当 $r(A)\le n-2$ 时，$r(A^*)=0$.

同时恒有 $A^*A=AA^*=|A|E$，当 $|A|=0$ 时，$A^*A=O$，

此时 A 的每一个列向量都是齐次方程组 $A^*x=0$ 的解.

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分.）

(9) $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{1+2^x}{2}\right)^{\frac{1}{x}}=$_____.

【答案】$\sqrt{2}$

【解析】

原式可写为 $\lim\limits_{x\to0}e^{\frac{1}{x}\ln\left(\frac{1+2^x}{2}\right)}=e^{\lim\limits_{x\to0}\frac{\ln\left(\frac{1+2^x}{2}\right)}{x}}$，注意到 $\dfrac{1+2^x}{2}=1+\dfrac{2^x-1}{2}$.

当 $x\to0$ 时，$\dfrac{2^x-1}{2}\to0$，利用等价无穷小 $\ln(1+u)\sim u$，得：

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln\left(\frac{1+2^x}{2}\right)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{2^x-1}{2x}=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{2^x-1}{x}=\frac{\ln 2}{2},$$

因此原极限为 $e^{\frac{\ln 2}{2}}=\left(e^{\ln 2}\right)^{\frac{1}{2}}=\sqrt{2}$.

(10) 微分方程 $y'+y=e^{-x}\cos x$ 满足条件 $y(0)=0$ 的解为 $y=$_____.

【答案】 $y=e^{-x}\sin x$

【解析】

原方程为 $y'+y=e^{-x}\cos x$，这是一个一阶线性微分方程.

由公式 $y=e^{-\int P(x)dx}\left[\int Q(x)e^{\int P(x)dx}dx+C\right]$，其中 $P(x)=1$，$Q(x)=e^{-x}\cos x$.

得 $y=e^{-x}\left[\int e^{-x}\cos x\cdot e^{x}dx+C\right]=e^{-x}\left(\int\cos xdx+C\right)=e^{-x}\left(\sin x+C\right)$.

由初始条件 $y(0)=0$，得 $C=0$，因此 $y=e^{-x}\sin x$.

【小崔点睛】

一阶线性微分方程 $y'+P(x)y=Q(x)$ 的通解公式为 $y=e^{-\int P(x)dx}\left[\int Q(x)e^{\int P(x)dx}dx+C\right]$.

(11) 曲线 $y=\int_0^x\tan tdt\left(0\le x\le\frac{\pi}{4}\right)$ 的弧长 $s=$_____.

【答案】 $\ln\left(\sqrt{2}+1\right)$

【解析】

由 $y=\int_0^x\tan tdt$，根据变上限积分求导公式，$y'=\tan x$.

弧长公式为 $s=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sqrt{1+(y')^2}dx$，

所以 $s=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sqrt{1+\tan^2 x}dx=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sec xdx=\ln|\sec x+\tan x|\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}=\ln(\sqrt{2}+1)$.

【小崔点睛】

平面曲线 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的弧长公式为 $s=\int_a^b\sqrt{1+[f'(x)]^2}dx$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(12) 设函数 $f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & x\le 0\end{cases}(\lambda>0)$，则 $\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx=$_____.

【答案】$\dfrac{1}{\lambda}$

【解析】

由题意，$f(x)=0$，$x\le 0$，$f(x)=\lambda e^{-\lambda x}$，$x>0$，

因此 $\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx=\int_{-\infty}^{0}xf(x)dx+\int_{0}^{+\infty}xf(x)dx=\int_{0}^{+\infty}x\lambda e^{-\lambda x}dx$.

注意到 $d\left(e^{-\lambda x}\right)=-\lambda e^{-\lambda x}dx$，所以 $\int_{0}^{+\infty}x\lambda e^{-\lambda x}dx=-\int_{0}^{+\infty}xd\left(e^{-\lambda x}\right)=-xe^{-\lambda x}\Big|_{0}^{+\infty}+\int_{0}^{+\infty}e^{-\lambda x}dx$.

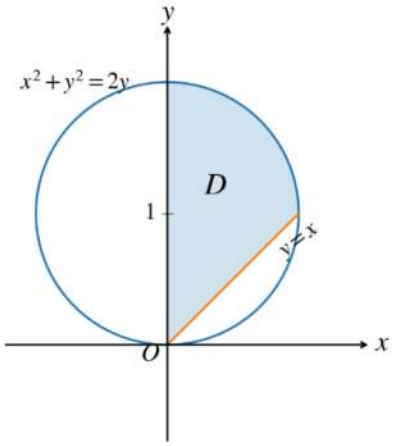
由于 $\lambda>0$，$\lim\limits_{x\to+\infty}xe^{-\lambda x}=0$，故 $-xe^{-\lambda x}\Big|_{0}^{+\infty}=0$，

又 $\int_{0}^{+\infty}e^{-\lambda x}dx=-\dfrac{1}{\lambda}e^{-\lambda x}\Big|_{0}^{+\infty}=\dfrac{1}{\lambda}$，因此 $\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx=\dfrac{1}{\lambda}$.

(13) 设平面区域 D 由直线 $y=x$，圆 $x^2+y^2=2y$ 及 y 轴所围成，则二重积分 $\iint\limits_{D}xyd\sigma=$_____.

【答案】$\dfrac{7}{12}$

【解析】



圆 $x^2+y^2=2y$ 化为极坐标方程 $r^2=2r\sin\theta$，即 $r=2\sin\theta$.

区域 D 由直线 $y=x$、圆 $x^2+y^2=2y$ 及 y 轴围成，因此 $\dfrac{\pi}{4}\le\theta\le\dfrac{\pi}{2}$，$0\le r\le 2\sin\theta$，

所以 $\iint\limits_{D}xy,d\theta=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_{0}^{2\sin\theta}r^3\sin\theta\cos\theta dr=4\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\sin^5\theta\cos\theta d\theta=\dfrac{4}{6}\sin^6\theta\Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}=\dfrac{2}{3}\left(1-\dfrac{1}{8}\right)=\dfrac{7}{12}$.

(14) 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+3x_2^2+x_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3$，则 f 的正惯性指数为_____.

【答案】2

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

【解析】

（法一）二次型对应的矩阵为 $A=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&3&1\\1&1&1\end{pmatrix}$，其特征方程为 $|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}1-\lambda&1&1\\1&3-\lambda&1\\1&1&1-\lambda\end{vmatrix}=0$.

计算得 $|A-\lambda E|=-\lambda(\lambda-1)(\lambda-4)$，所以 A 的特征值为 $\lambda_1=0,\lambda_2=1,\lambda_3=4$，

其中有 2 个正特征值，因此二次型 f 的正惯性指数为 2.

（法二）原二次型 $f=x_1^2+3x_2^2+x_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3$，配方得 $f=(x_1+x_2+x_3)^2+2x_2^2$，

其中有 2 个正平方项，因此正惯性指数为 2.

【小崔点睛】

二次型的正惯性指数等于其标准形中正平方项的个数，也等于对应实对称矩阵正特征值的个数.

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

（15）（本题满分 10 分）

已知函数 $F(x)=\dfrac{\int_0^x\ln(1+t^2)dt}{x^a}$. 设 $\lim\limits_{x\to+\infty}F(x)=\lim\limits_{x\to0^+}F(x)=0$, 试求 a 的取值范围.

【解析】

由题意，$F(x)=\dfrac{\int_0^x\ln(1+t^2)dt}{x^\alpha}$，且 $\lim\limits_{x\to+\infty}F(x)=0$，$\lim\limits_{x\to0^+}F(x)=0$.

先考查 $x\to+\infty$.

由于 $\int_0^x\ln(1+t^2)dt\to+\infty$，要使 $F(x)\to0$，必有 $x^\alpha\to+\infty$，故 $a>0$.

由洛必达法则，$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^x\ln(1+t^2)dt}{x^\alpha}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(1+x^2)}{\alpha x^{\alpha-1}}$.

若 $a\le1$，则分母趋于 0 或为常数，而分子趋于 $+\infty$，极限不可能为 0，故必须有 $a>1$.

此时再次使用洛必达法则，$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(1+x^2)}{ax^{a-1}}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2x}{a(a-1)(1+x^2)x^{a-2}}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2}{a(a-1)\left(1+\frac{1}{x^2}\right)x^{a-1}}=0$，

所以由 $x\to+\infty$ 得 $a>1$.

再考查 $x\to0^+$.

由洛必达法则，$\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\int_0^x\ln(1+t^2)dt}{x^a}=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\ln(1+x^2)}{ax^{a-1}}$，又因为 $\ln(1+x^2)\sim x^2$，

所以 $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\ln(1+x^2)}{ax^{a-1}}=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{x^2}{ax^{a-1}}=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{1}{ax^{a-3}}$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

当 $a<3$ 时，极限为 0；当 $a=3$ 时，极限为 $\frac{1}{3}$；当 $a>3$ 时，极限为 $+\infty$，故由 $x\to 0^+$ 得 $a<3$.

综上，$1<a<3$.

（16）（本题满分 11 分）

设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=\frac{1}{3}t^3+t+\frac{1}{3},\\ y=\frac{1}{3}t^3-t+\frac{1}{3}\end{cases}$ 确定，求函数 $y=y(x)$ 的极值和曲线 $y=y(x)$ 的凹凸区间及拐点.

【解析】

由参数方程 $x=\frac{1}{3}t^3+t+\frac{1}{3}$，$y=\frac{1}{3}t^3-t+\frac{1}{3}$，可得 $\frac{dx}{dt}=t^2+1$，$\frac{dy}{dt}=t^2-1$，所以 $\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{t^2-1}{t^2+1}$.

令 $\frac{dy}{dx}=0$，得 $t=\pm 1$.

$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)}{\frac{dx}{dt}}=\frac{4t}{\left(t^2+1\right)^3}$，当 $t=1$ 时，$\frac{d^2y}{dx^2}>0$，$x=\frac{5}{3}$，$y=-\frac{1}{3}$，故 y 在 $x=\frac{5}{3}$ 处取得极小值 $-\frac{1}{3}$.

当 $t=-1$ 时，$\frac{d^2y}{dx^2}<0$，且 $x=-1$，$y=1$，故 y 在 $x=-1$ 处取得极大值 1.

再由 $\frac{d^2y}{dx^2}=0$，得 $t=0$，此时 $x=\frac{1}{3}$，$y=\frac{1}{3}$.

当 $t<0$ 时，$\frac{d^2y}{dx^2}<0$，曲线为凸；当 $t>0$ 时，$\frac{d^2y}{dx^2}>0$ 曲线为凹.

又 $\frac{dx}{dt}=t^2+1>0$，所以 x 随 t 单调增，因此 $x<\frac{1}{3}$ 时，曲线为凸，$x>\frac{1}{3}$ 时，曲线为凹，拐点为 $\left(\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)$.

综上所述，y 在 $x=-1$ 处取得极大值 1. 当 $x<\frac{1}{3}$ 时，曲线为凸，当 $x>\frac{1}{3}$ 时，曲线为凹，拐点为 $\left(\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)$.

【小崔点睛】

若要计算由参数方程确定的隐函数 $y(x)$ 的单调区间、凹凸区间，切记最后要写成 x 的区间范围.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（17）（本题满分 9 分）

设函数 $z=f\left[xy,yg(x)\right]$，其中函数 f 具有二阶连续偏导数，函数 $g(x)$ 可导，且在 $x=1$ 处取得极值 $g(1)=1$. 求 $\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{\substack{x=1\\y=1}}$.

【解析】

设 $u=xy$，$v=yg(x)$，则 $z=f(u,v)$.

由于 $g(x)$ 在 $x=1$ 处取得极值，且 $g(x)$ 可导，所以 $g'(1)=0$.

对 x 求偏导，$z_x=f_1\left(xy,yg(x)\right)\cdot y+f_2\left(xy,yg(x)\right)\cdot yg'(x)$，

再对 y 求偏导，$z_{xy}=\left[f_{11}\left(xy,yg(x)\right)\cdot x+f_{12}\left(xy,yg(x)\right)\cdot g(x)\right]y+f_1\left(xy,yg(x)\right)$

$$+g'(x)\left[f_{21}\left(xy,yg(x)\right)\cdot x+f_{22}\left(xy,yg(x)\right)\cdot g(x)\right]y+f_2\left(xy,yg(x)\right),$$

代入 $x=1$，$y=1$，$g(1)=1$，$g'(1)=0$，

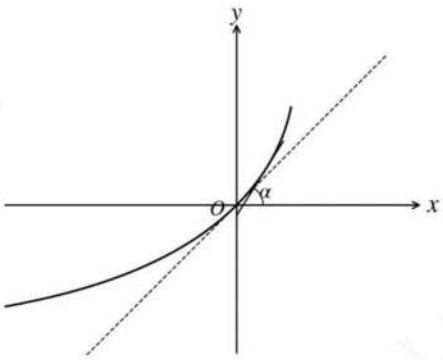
得 $z_{xy}(1,1)=f_{11}(1,1)+f_{12}(1,1)+f_1(1,1)$.

（18）（本题满分 10 分）

设函数 $y(x)$ 具有二阶导数，且曲线 $l:y=y(x)$ 与直线 $y=x$ 相切于原点，记 α 为曲线 l 在点 (x,y) 处切线的倾角，若 $\dfrac{d\alpha}{dx}=\dfrac{dy}{dx}$，求 $y(x)$ 的表达式.

【解析】

设曲线在点 (x,y) 处切线的倾角为 α，则 $\dfrac{dy}{dx}=\tan\alpha$.



由题意，$\dfrac{d\alpha}{dx}=\dfrac{dy}{dx}$，所以 $\dfrac{d\alpha}{dx}=\tan\alpha$，即 $\cot\alpha d\alpha=dx$.

两边积分，得 $\ln|\sin\alpha|=x+C_1$，所以 $|\sin\alpha|=C_2e^x$.

由于曲线 $y=y(x)$ 与直线 $y=x$ 相切于原点，所以 $y(0)=0$，$y'(0)=1$，从而 $\alpha(0)=\dfrac{\pi}{4}$，

代入得 $C_2=\sin\dfrac{\pi}{4}=\dfrac{1}{\sqrt{2}}$，故 $\sin\alpha=\dfrac{e^x}{\sqrt{2}}$，于是 $\alpha=\arcsin\dfrac{e^x}{\sqrt{2}}$，

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

另一方面，由 $\frac{d\alpha}{dx}=\frac{dy}{dx}$ 得 $\alpha=y+C$. 代入 $\alpha(0)=\frac{\pi}{4}$，$y(0)=0$，解得 $C=\frac{\pi}{4}$，所以 $y=\alpha-\frac{\pi}{4}$.

因此 $y(x)=\arcsin\frac{e^x}{\sqrt{2}}-\frac{\pi}{4}$.

【小崔点睛】

切线倾角 α 与导数的关系为 $\tan\alpha=y'$.

（19）（本题满分 10 分）

（1）证明：对任意的正整数 n，都有 $\frac{1}{n+1}<\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)<\frac{1}{n}$ 成立；

（2）设 $a_n=1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}-\ln n\,(n=1,2,\cdots)$，证明数列 $\{a_n\}$ 收敛.

【证明】

（1）由 $\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)=\ln\frac{n+1}{n}=\int_n^{n+1}\frac{1}{x}dx$，

当 $n<x<n+1$ 时，有 $\frac{1}{n+1}<\frac{1}{x}<\frac{1}{n}$，所以 $\frac{1}{n+1}<\int_n^{n+1}\frac{1}{x}dx<\frac{1}{n}$，即 $\frac{1}{n+1}<\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)<\frac{1}{n}$.

（2）$a_n=1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}-\ln n$，有 $a_{n+1}-a_n=\frac{1}{n+1}-\ln(n+1)+\ln n=\frac{1}{n+1}-\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$.

由（1）知 $\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)>\frac{1}{n+1}$，所以 $a_{n+1}-a_n<0$，故 a_n 单调递减.

另一方面，由（1）知 $\frac{1}{k}>\ln\left(1+\frac{1}{k}\right)$，

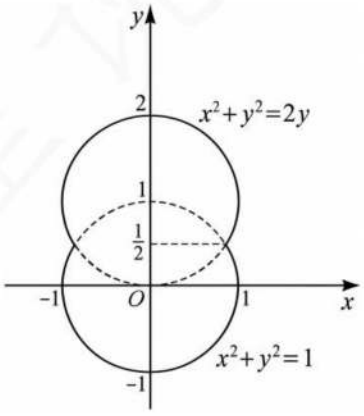
所以 a_n $\ln\frac{2}{1}+\ln\frac{3}{2}+\cdots+\ln\frac{n+1}{n}-\ln n=\ln(n+1)-\ln n=\ln\frac{n+1}{n}>0$，因此 a_n 有下界.

综上所述，a_n 单调递减且有下界，所以 a_n 收敛.

（20）（本题满分 11 分）

一容器的内侧是由右图中曲线绕 y 轴旋转一周而成的曲面，

该曲线由 $x^2+y^2=2y\left(y\geq\frac{1}{2}\right)$ 与 $x^2+y^2=1\left(y\leq\frac{1}{2}\right)$ 连接而成.



（1）求容器的容积；

（2）若将容器内盛满的水从容器顶部全部抽出，至少需要做多少功？

（长度单位为 m，重力加速度为 $g\,m/s^2$，水的密度为 $10^3\,kg/m^3$）

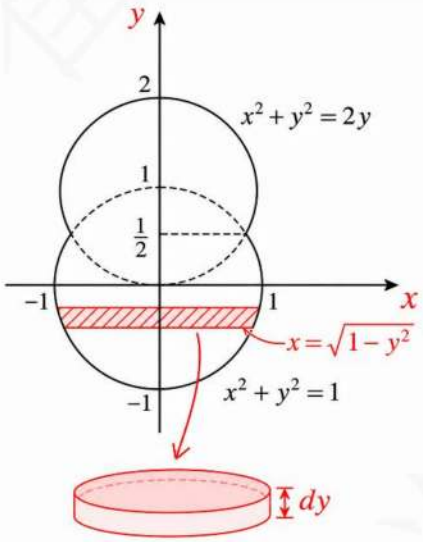
历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

【解析】

（1）当 $-1\le y\le\frac{1}{2}$ 时，由 $x^2+y^2=1$，可得 $x^2=1-y^2$.

上下两部分关于连接处对应的截面积相同，因此容器体积为：

$$V=2\int_{-1}^{\frac{1}{2}}\pi x^2dy=2\pi\int_{-1}^{\frac{1}{2}}(1-y^2)dy=2\pi\left(y-\frac{y^3}{3}\right)\Big|_{-1}^{\frac{1}{2}}=\frac{9\pi}{4}m^3.$$



（2）容器顶部位于 y=2 处. 当 $-1\le y\le\frac{1}{2}$ 时，$x^2=1-y^2$.

厚度为 dy 的水层体积为 $dV=\pi\left(1-y^2\right)dy$，

该水层需提升的距离为 $2-y$，

故这部分水所需做功为 $W_1=\int_{-1}^{\frac{1}{2}}\pi\rho g\left(2-y\right)\left(1-y^2\right)dy$.

当 $\frac{1}{2}\le y\le 2$ 时，由 $x^2+y^2=2y$，得 $x^2=2y-y^2$，

故这部分水所需做功为 $W_2=\int_{\frac{1}{2}}^{2}\pi\rho g\left(2-y\right)\left(2y-y^2\right)dy$，

因此 $W=W_1+W_2=\pi\rho g\int_{-1}^{\frac{1}{2}}(2-y-2y^2+y^3)dy+\pi\rho g\int_{\frac{1}{2}}^{2}(4y-4y^2+y^3)dy=\frac{153}{64}\pi\rho g+\frac{63}{64}\pi\rho g=\frac{27}{8}\pi\rho g$.

由于 $\rho=10^3\ kg/m^3$，所以 $W=\frac{27}{8}\times10^3\pi g\ (J)$.

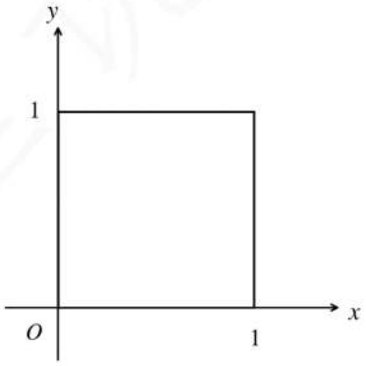
（21）（本题满分 11 分）

已知函数 $f(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，且 $f(1,y)=0, f(x,1)=0$，$\iint_D f(x,y)dxdy=a$，其中 $D=\{(x,y)|0\le x\le1,0\le y\le1\}$，计算二重积分 $I=\iint_D xyf''_{xy}(x,y)dxdy.$

【解析】

由 $I=\iint_D xyf_{xy}(x,y)dxdy$，且 $D=\{(x,y)|0\le x\le1,0\le y\le1\}$，可得 $I=\int_0^1xdx\int_0^1yf_{xy}(x,y)dy$.

先对 y 分部积分，$\int_0^1yf_{xy}(x,y)dy=yf_x(x,y)\Big|_0^1-\int_0^1f_x(x,y)dy$.



由于 $f(x,1)=0$，对 x 求导得 $f_x(x,1)=0$，所以 $I=-\int_0^1xdx\int_0^1f_x(x,y)dy$.

交换积分次序，$I=-\int_0^1dy\int_0^1xf_x(x,y)dx$，

再对 x 分部积分，$\int_0^1xf_x(x,y)dx=xf(x,y)\Big|_0^1-\int_0^1f(x,y)dx$.

由于 $f(1,y)=0$，故 $\int_0^1xf_x(x,y)dx=-\int_0^1f(x,y)dx$，

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

因此 $I=\int_0^1 dy\int_0^1 f(x,y)dx=\iint_D f(x,y)dxdy=a$.

（22）（本题满分 11 分）

设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,0,1)^T,\boldsymbol{\alpha}_2=(0,1,1)^T,\boldsymbol{\alpha}_3=(1,3,5)^T$ 不能由向量组 $\boldsymbol{\beta}_1=(1,1,1)^T,\boldsymbol{\beta}_2=(1,2,3)^T,\boldsymbol{\beta}_3=(3,4,a)^T$ 线性表示.

（1）求 a 的值；

（2）将 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 用 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示.

【解析】

（1）记 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，$B=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$. 由于 $A=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&3\\1&1&5\end{pmatrix}$，且 $|A|=1\neq 0$，所以 $r(A)=3$.

若 $r(B)=3$，则 β_1，β_2，β_3 可表示 R^3 中的任意向量，从而可以线性表示 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 与题意矛盾.

因此 $r(B)<3$，即 $|B|=0$，其中 $B=\begin{pmatrix}1&1&3\\1&2&4\\1&3&a\end{pmatrix}$，所以 $|B|=a-5=0$，故 $a=5$.

（2）当 $a=5$ 时，要用 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示 β_1，β_2，β_3，可令 $A(y_1,y_2,y_3)=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$，

即对增广矩阵 (AB) 作初等行变换，得到 $\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&2&1&5\\0&1&0&4&2&10\\0&0&1&-1&0&-2\end{array}\right)$，

解得 $y_1=(2,4,-1)^T$，$y_2=(1,2,0)^T$，$y_3=(5,10,-2)^T$，

故 $\beta_1=2\alpha_1+4\alpha_2-\alpha_3$，$\beta_2=\alpha_1+2\alpha_2$，$\beta_3=5\alpha_1+10\alpha_2-2\alpha_3$.

【小崔点睛】

若三维向量组 β_1，β_2，β_3 的秩为 3，则它们构成 R^3 的一组基，可以线性表示 R^3 中的任意向量.

（23）（本题满分 11 分）

设 A 为 3 阶实对称矩阵，A 的秩为 2，且 $A\begin{pmatrix}1&1\\0&0\\-1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1&1\\0&0\\1&1\end{pmatrix}$.

（1）求 A 的所有特征值与特征向量；

（2）求矩阵 A.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

【解析】

(1) 由题意，$A\begin{pmatrix}1&1\\0&0\\-1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1&1\\0&0\\1&1\end{pmatrix}$，比较两列得：$A\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}(1,0,-1)^T=-\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}(1,0,-1)^T$，

$A\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$，

所以$\lambda_1=-1,\lambda_2=1$分别是A的特征值，对应特征向量为$k_1\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}$，$k_1\neq 0$，$k_2\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$，$k_2\neq 0$，

又因为$r(A)=2$，所以$|A|=0$，故A还有一个特征值$\lambda_3=0$.

A为实对称矩阵，不同特征值对应的特征向量相互正交.

设$\lambda_3=0$对应的特征向量为$\alpha_3=(a,b,c)^T$，则$a-c=0$，$a+c=0$，解得$a=c=0$，所以

$\alpha_3=k_3\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$，$k_3\neq 0$.

综上所述，A的特征值为$\lambda_1=-1,\lambda_2=1,\lambda_3=0$，对应的特征向量依次为$k_1\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}$，$k_2\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$，$k_3\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$，其中

$k_1,k_2,k_3\in R$.

(2) 由(1)可知，规范正交的特征向量为$\gamma_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}$，$\gamma_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$，$\gamma_3=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$.

令$Q=(\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3)$，则$Q^TAQ=\Lambda=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，因此$A=Q\Lambda Q^T=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&0&0\\1&0&0\end{pmatrix}$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取